

Diccionario de Datos Maestro

Tabla: MATERIA

Descripción: Almacena el catálogo oficial de asignaturas del instituto académico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_materia	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único autoincremental de la asignatura.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre oficial completo de la materia.
clave	VARCHAR(15)	Unique, Not Null	Clave oficial única (ej: 'SCD-1011').
creditos	INT	Default: 5	Valor de créditos académicos asignados.
horas_teoricas	INT	Default: 0	Carga horaria teórica semanal asignada.
horas_practicas	INT	Default: 0	Carga horaria práctica semanal asignada.

Tabla: ACADEMIA

Descripción: Define los departamentos o academias docentes que agrupan materias.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_academia	INT	PK, AI, Not Null	ID autoincremental de la academia o área.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
nombre_academia	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre descriptivo del departamento (ej: 'Sistemas y Computación').

Tabla: PERIODO

Descripción: Registra los ciclos escolares vigentes en la institución.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_periodo	INT	PK, AI, Not Null	ID único del periodo o ciclo escolar.
nombre_ciclo	VARCHAR(50)	Not Null	Denominación del ciclo (ej: 'Ago-Dic 2026').

2. MÓDULO DE PERSONAL Y COMUNIDAD

Tabla: ALUMNO

Descripción: Contiene la información general y escolar de los estudiantes matriculados.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_alumno	INT	PK, AI, Not Null	Identificador interno único del estudiante.
matricula	VARCHAR(20)	Unique, Not Null	Número de control escolar oficial (Mínimo 8 caracteres).
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre completo del estudiante.
correo	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Correo electrónico institucional.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
telefono	VARCHAR(15)	Nullable	Número telefónico de contacto.
username	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre de usuario asignado para acceso al sistema.
carrera	VARCHAR(50)	Nullable	Programa educativo en curso.
semestre	INT	Nullable	Semestre académico actual del alumno.

Tabla: DOCENTE

Descripción: Almacena los registros de los profesores adscritos a la institución.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_docente	INT	PK, AI, Not Null	Identificador interno de control docente.
rfc	VARCHAR(13)	Unique, Not Null	Registro Federal de Contribuyentes (Formato legal de 12-13 carac.).
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre completo del profesor.
correo	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Dirección de correo institucional.
telefono	VARCHAR(15)	Nullable	Teléfono particular o celular de contacto.
username	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre de usuario para ingreso a la plataforma.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
departamento	VARCHAR(50)	Nullable	Área de adscripción departamental.

3. MÓDULO DE GRUPOS, CARGA ACADÉMICA Y HORARIOS

Tabla: GRUPO

Descripción: Secciones académicas abiertas en un periodo escolar específico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_grupo	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único de la sección o grupo.
nombre_grupo	VARCHAR(20)	Not Null	Nomenclatura del grupo (ej: '601', 'A').
capacidad	INT	Default: 30	Cupo máximo de alumnos permitido por aula.
id_periodo	INT	FK, Not Null	Relación vinculante con el ciclo escolar (Tabla PERIODO).

Tabla: ASIGNACION_DOCENTE

Descripción: Detalla la carga de asignaturas de los docentes, integrando horarios y aulas.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_asignacion	INT	PK, AI, Not Null	ID único de la carga u horario asignado.
id_grupo	INT	FK, Not Null	Vínculo relacional con el grupo (Tabla GRUPO).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_materia	INT	FK, Not Null	Vínculo relacional con la asignatura (Tabla MATERIA).
id_docente	INT	FK, Not Null	Vínculo relacional con el profesor responsable (Tabla DOCENTE).
dias	VARCHAR(50)	Not Null	Vector estructurado de días de clase (ej: 'LUN-MIE-VIE').
hora_inicio	TIME	Not Null	Horario de apertura del bloque de clase (ej: '14:00:00').
hora_fin	TIME	Not Null	Horario de cierre del bloque de clase (ej: '15:00:00').
aula	VARCHAR(50)	Not Null	Espacio físico asignado (Blindado para laboratorios complejos).

Tabla: GRUPO_ALUMNO

Descripción: Tabla asociativa intermedia encargada de las listas de asistencia de cada grupo.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_grupo	INT	PK, FK, Not Null	Referencia relacional al grupo de clases.
id_alumno	INT	PK, FK, Not Null	Referencia relacional al alumno inscrito en dicho grupo.

4. MÓDULO DE SEGURIDAD Y ACCESOS

Tabla: ROL

Descripción: Define los niveles y perfiles de permisos admitidos dentro del sistema.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único del perfil.
nombre_rol	VARCHAR(20)	Unique, Not Null	Nombre de la categoría de acceso ('ADMIN', 'ALUMNO', 'DOCENTE').

Tabla: USUARIO

Descripción: Almacena las credenciales de autenticación del sistema Acadex.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único de la cuenta de acceso.
username	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Nombre de usuario único para el ingreso al sistema.
password	VARCHAR(255)	Not Null	Contraseña de seguridad (Mínimo de 5 caracteres).
id_rol	INT	FK, Not Null	Relación vinculante con el rol asignado (Tabla ROL).
id_referencia	INT	Not Null	Puntero lógico que apunta al ID de ALUMNO o DOCENTE según su rol.

5. MÓDULO DE CONTROL, CALIFICACIONES Y AUDITORÍA

Tabla: COORDINADOR

Descripción: Registra al personal administrador con permisos técnicos y globales en el sistema.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_coordinador	INT	PK, AI, Not Null	ID único del administrador institucional.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre completo del coordinador responsable.
usuario	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Nickname de acceso para administración técnica.

Tabla: CALIFICACION

Descripción: Almacena el desglose numérico de las evaluaciones parciales por asignatura.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_calificacion	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único del acta de notas.
id_alumno	INT	FK, Not Null	Referencia vinculante al alumno evaluado.
id_asignacion	INT	FK, Not Null	Referencia vinculante a la materia, docente y grupo asignado.
parcial_1	DECIMAL(5,2)	Default: 0	Calificación del primer bloque parcial.
parcial_2	DECIMAL(5,2)	Default: 0	Calificación del segundo bloque parcial.
parcial_3	DECIMAL(5,2)	Default: 0	Calificación del tercer bloque parcial.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
nota_final	DECIMAL(5,2)	Default: 0	Promedio general calculado automáticamente por un Trigger.
observaciones	TEXT	Nullable	Comentarios adicionales sobre el desempeño del estudiante.
fecha_registro	TIMESTAMP	Default: NOW()	Sello de tiempo de la inserción física de la fila.

Tabla: EVALUACION_DOCENTE

Descripción: Almacena los resultados cuantitativos obtenidos por los docentes en las encuestas estudiantiles.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_evaluacion_doc	INT	PK, AI, Not Null	ID único del registro de la evaluación al docente.
id_alumno	INT	FK, Not Null	Alumno que funge como evaluador.
id_docente	INT	FK, Not Null	Docente que es evaluado.
id_periodo	INT	FK, Not Null	Ciclo escolar en el cual se aplica la encuesta.
puntaje_total	INT	Not Null	Resultado numérico ponderado global de la evaluación.
comentarios	TEXT	Nullable	Observaciones y retroalimentación textual del alumno.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
fecha_realizada	DATETIME	Default: NOW()	Instante de tiempo en el que se cerró la encuesta.

Tabla: CONTROL_EVALUACION

Descripción: Orquesta los periodos hábiles para la captura de actas de calificaciones.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_control	INT	PK, AI, Not Null	ID único del proceso de apertura de actas.
fecha_apertura	DATETIME	Not Null	Inicio oficial habilitado para la captura de notas.
fecha_cierre	DATETIME	Not Null	Límite estricto de entrega (Validado por Trigger).
estado	VARCHAR(20)	Not Null	Estado del proceso (ej: 'Abierto', 'Cerrado').
id_periodo	INT	FK, Not Null	Ciclo escolar en el cual aplica la ventana de captura.
id_coordinador_responsable	INT	FK, Nullable	Coordinador institucional que abrió el proceso.

Tabla: LOG_SISTEMA

Descripción: Historial técnico de auditoría interna para la trazabilidad de transacciones críticas del negocio.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_log	INT	PK, AI, Not Null	ID autoincremental de auditoría técnica interna.
accion	VARCHAR(255)	Not Null	Descripción del cambio crítico (Inyectado por Trigger).
fecha_hora	DATETIME	Not Null	Marca de tiempo exacta del evento transaccional.
id_coordinador	INT	FK, Not Null	Administrador responsable directo de la modificación.

6. OBJETOS DE ABSTRACCIÓN ADICIONALES (VISTAS - DÍA 5)

Objeto	Tipo	Campos Seleccionados	Propósito / Regla de Negocio
vw_horario_alumno	VIEW	id_alumno, matricula, nombre_alumno, clave_materia, nombre_materia, grupo, nombre_docente, dias, hora_inicio, hora_fin, aula, periodo	Construye dinámicamente la agenda escolar del estudiante unificando 6 tablas en una sola capa accesible para el backend.
vw_kardex_alumno	VIEW	id_alumno, matricula, nombre_alumno, clave_materia, nombre_materia, creditos,	Consolida el historial de notas. Evalúa dinámicamente: si la nota_final ≥ 70 inyecta 'ACREDITADA', de lo

Objeto	Tipo	Campos Seleccionados	Propósito / Regla de Negocio
		nota_final, estatus_materia, periodo	contrario inyecta 'NO ACREDITADA'.

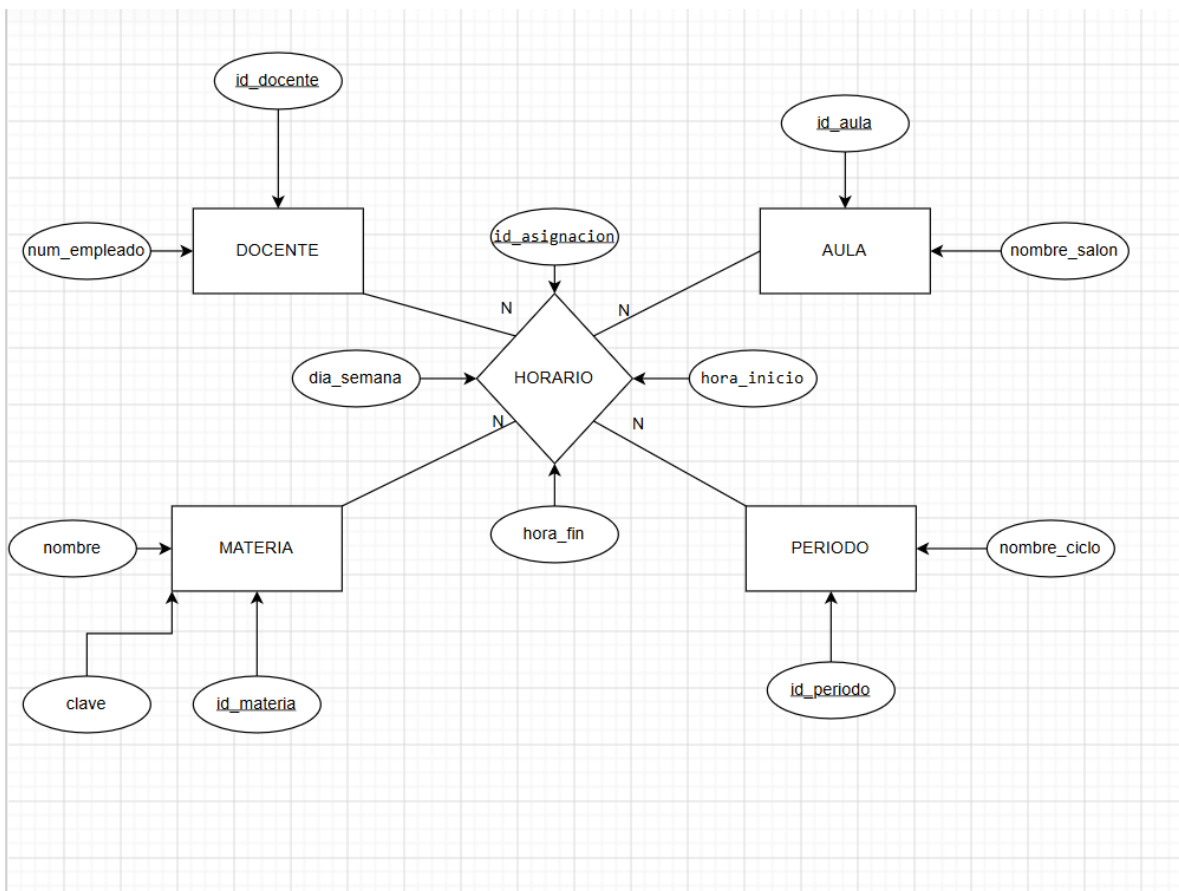
7. REGLAS DE INTEGRIDAD Y DISPARADORES (TRIGGERS)

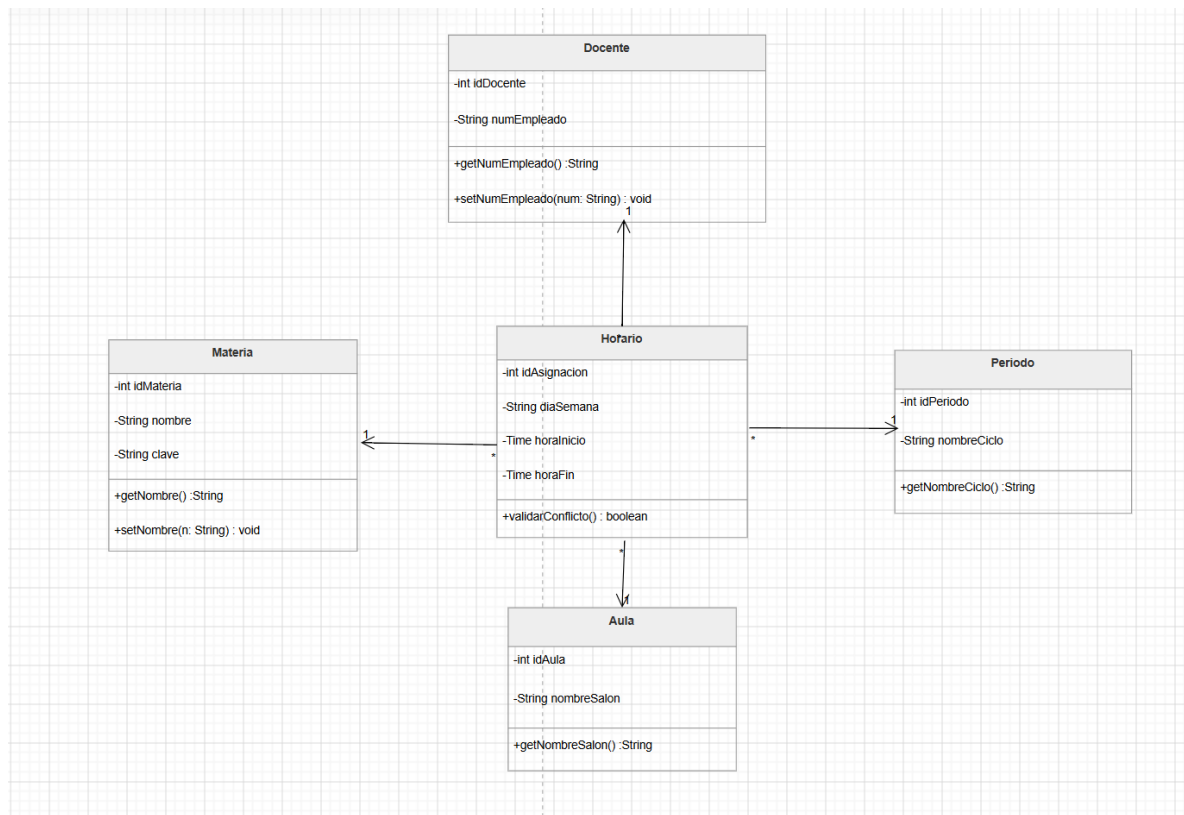
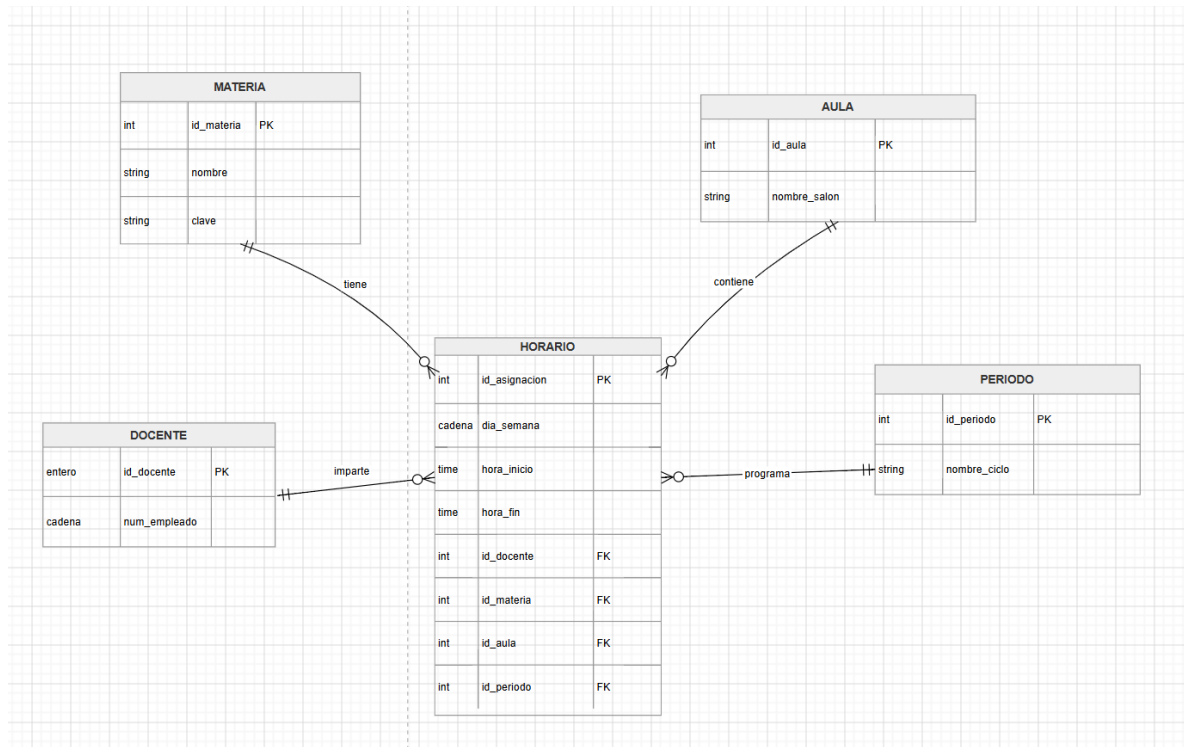
Componente	Evento / Tabla	Regla de Negocio / Comportamiento
trg_validar_fechas_apertura	BEFORE INSERT ON CONTROL_EVALUACION	Impide el registro de periodos de evaluación si la fecha_cierre es anterior o igual a la fecha_apertura (SIGNAL SQLSTATE '45000').
trg_calcular_nota_final	BEFORE INSERT ON CALIFICACION	Automatiza el cálculo numérico del promedio final sumando las tres notas parciales y dividiéndolas entre 3.
trg_log_cambio_estado_evaluacion	AFTER UPDATE ON CONTROL_EVALUACION	Al detectar una modificación en la columna

Componente	Evento / Tabla	Regla de Negocio / Comportamiento
		estado, escribe de forma autónoma una bitácora detallada dentro de LOG_SISTEMA.
trg_validar_alumno_insert	BEFORE INSERT ON ALUMNO	Valida la estructura de cadenas obligando a que la matrícula estudiantil cuente con un tamaño mínimo de 8 caracteres.
trg_validar_docente_insert	BEFORE INSERT ON DOCENTE	Audita que el formato de identificación del RFC del docente contenga una longitud legal mínima de 12 caracteres.
Validación Académica	Capa de Persistencia	Los atributos numéricos de

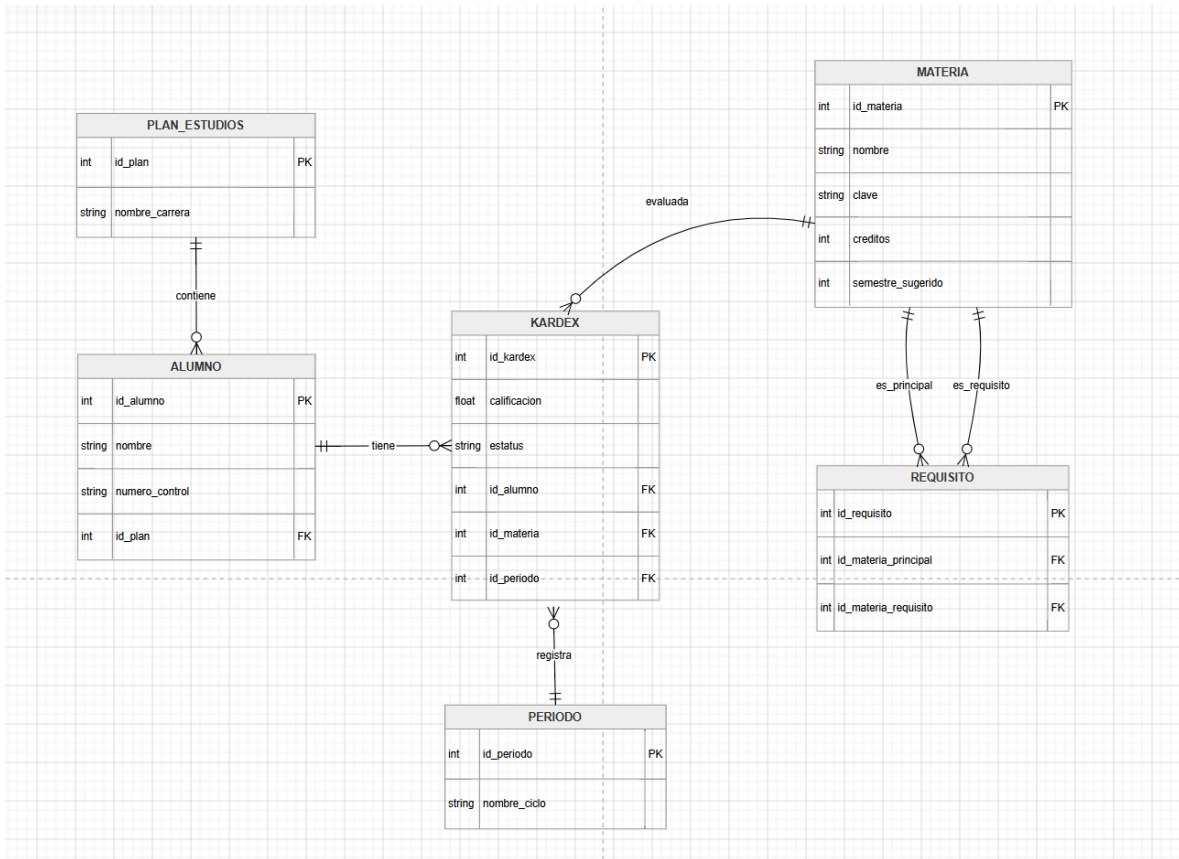
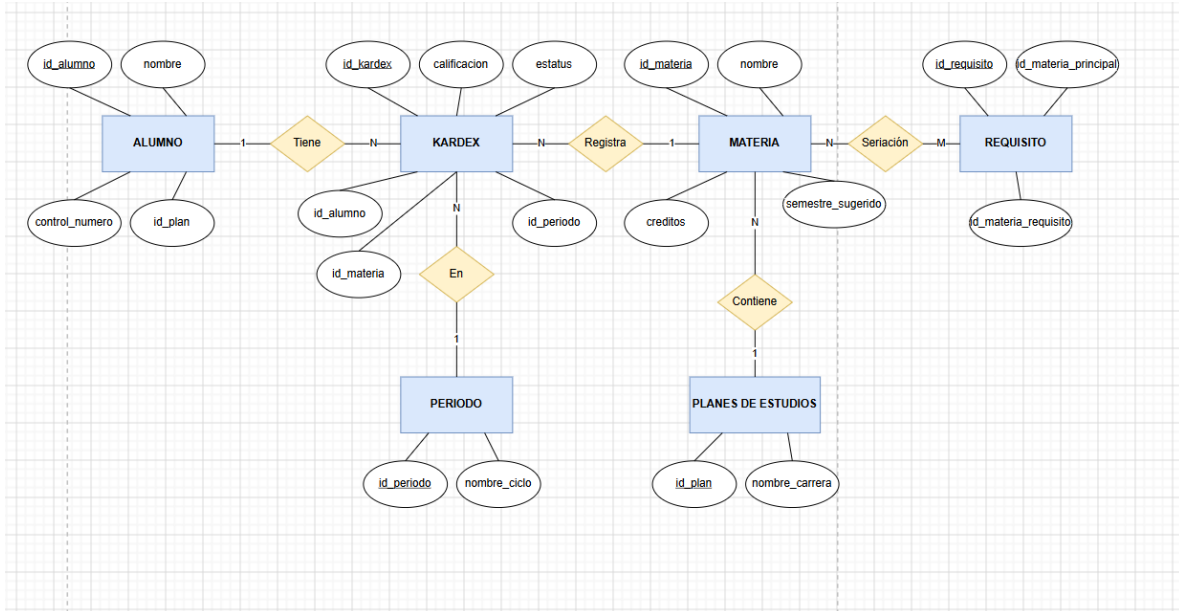
Componente	Evento / Tabla	Regla de Negocio / Comportamiento
		creditos, horas_teoricas y horas_practicas en la tabla MATERIA se restringen de forma nativa a valores positivos.

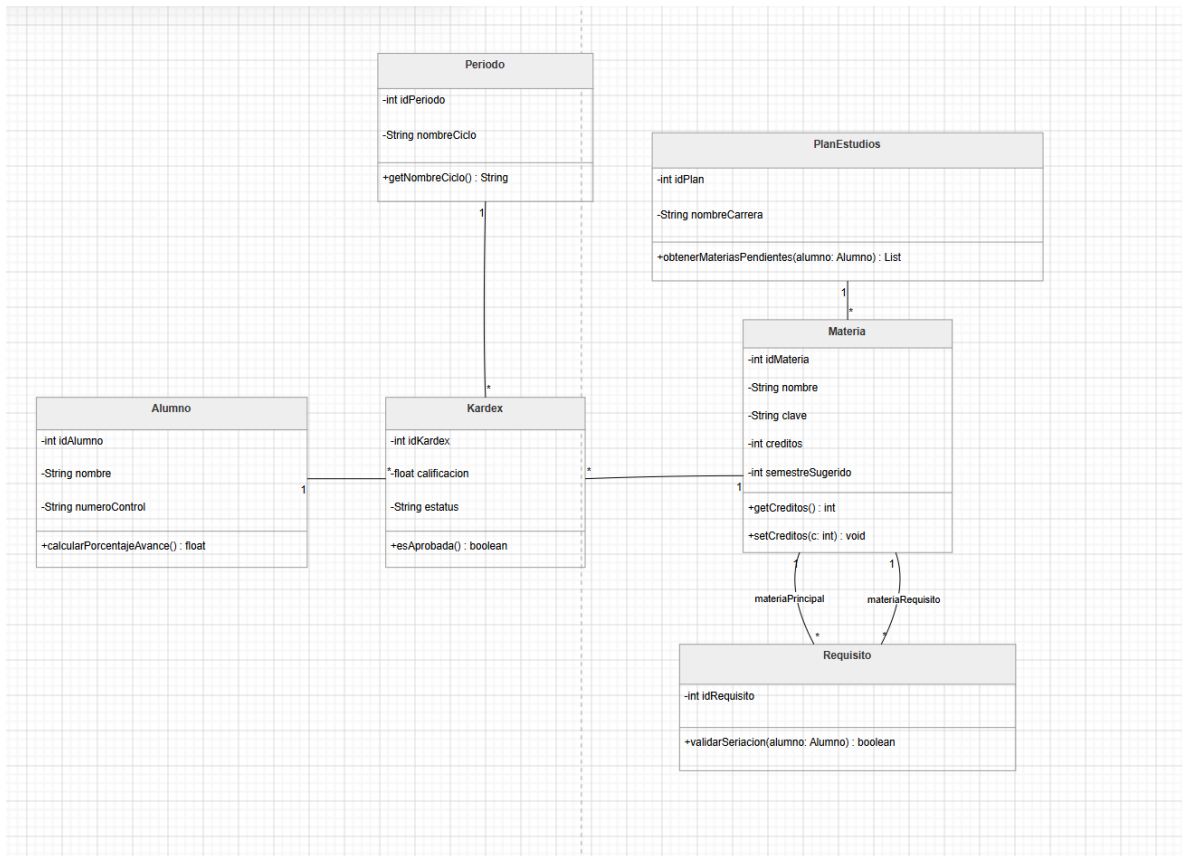
CU-01 Asignar horario a materia y docente



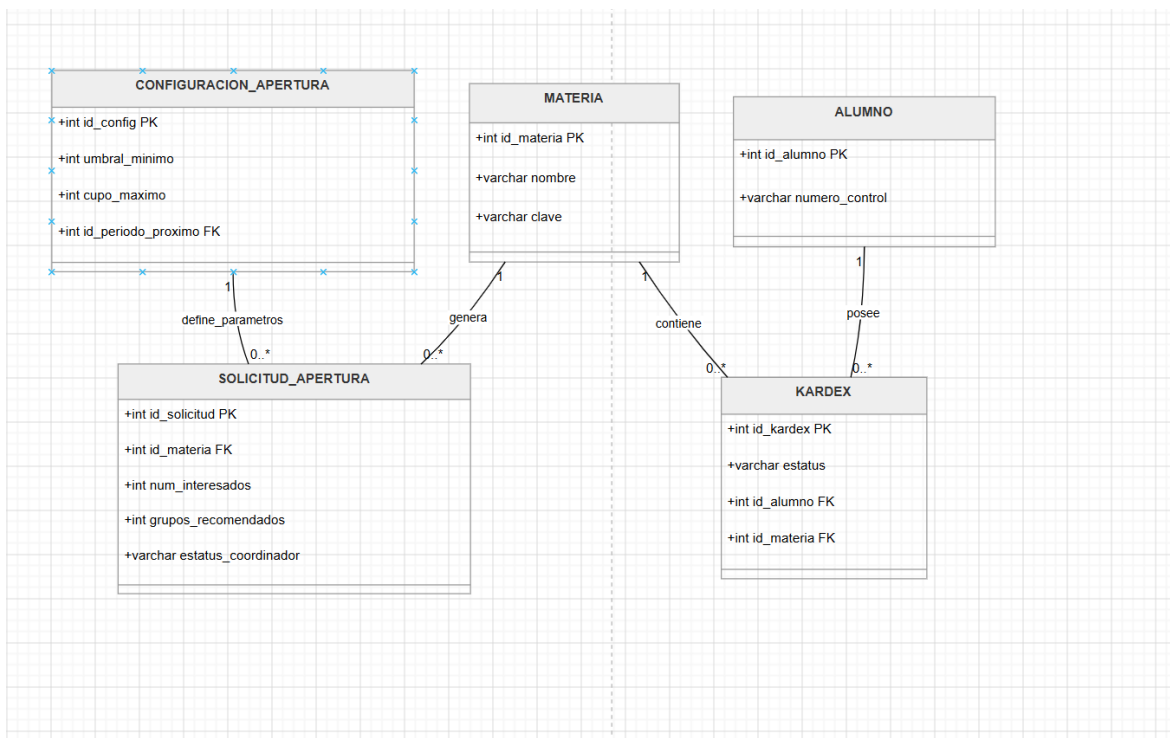
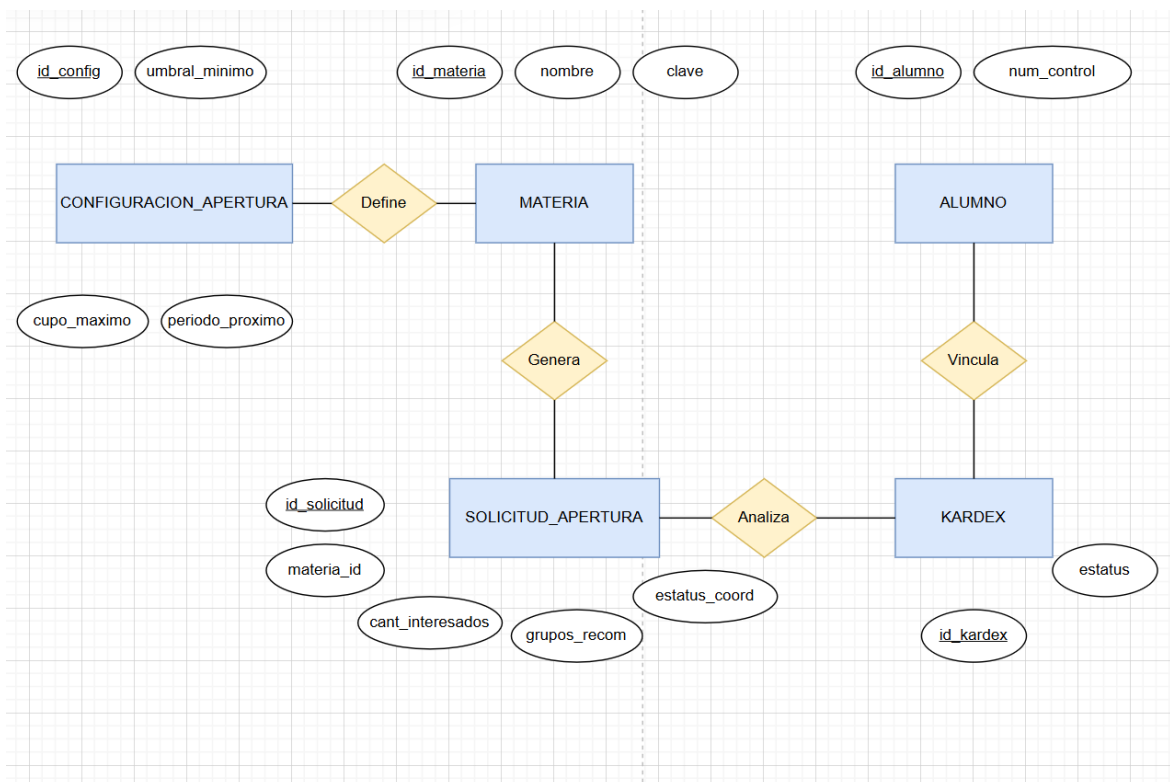


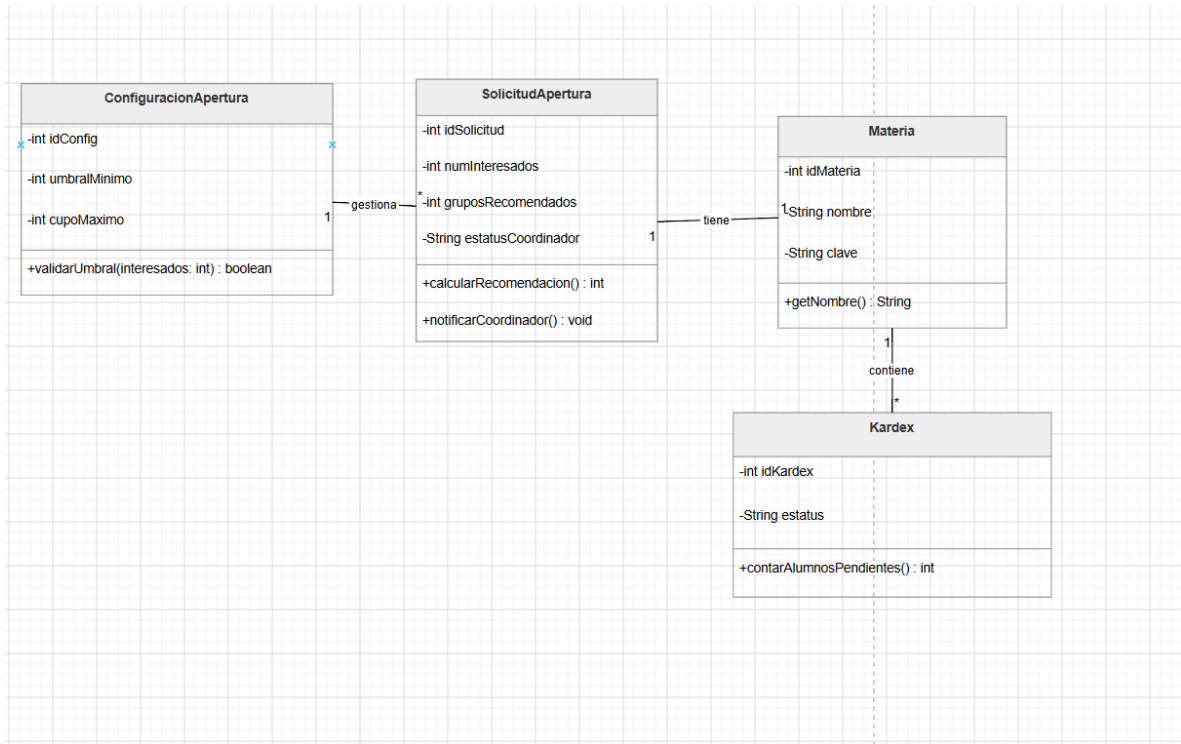
CU-08 Identificar materias pendientes automáticamente



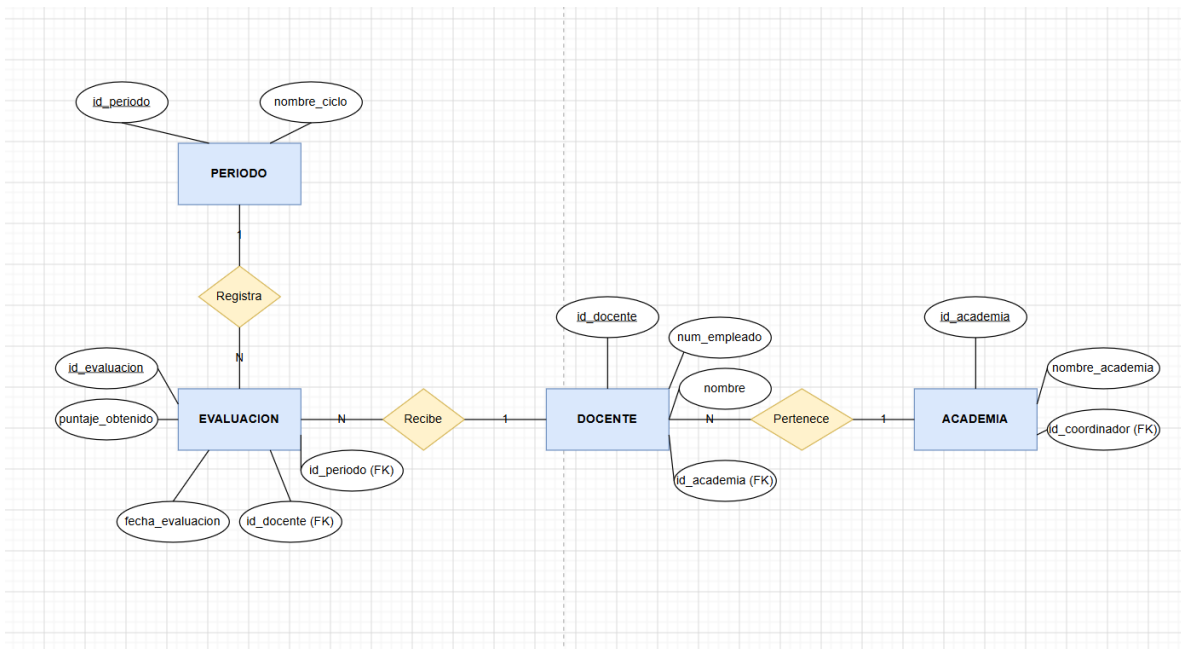


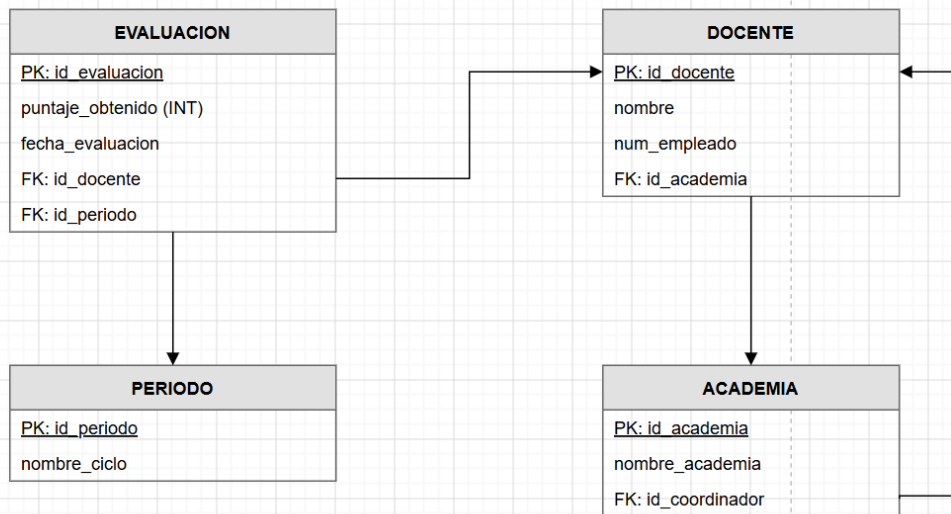
CU-14 Determinar apertura de materia por demanda

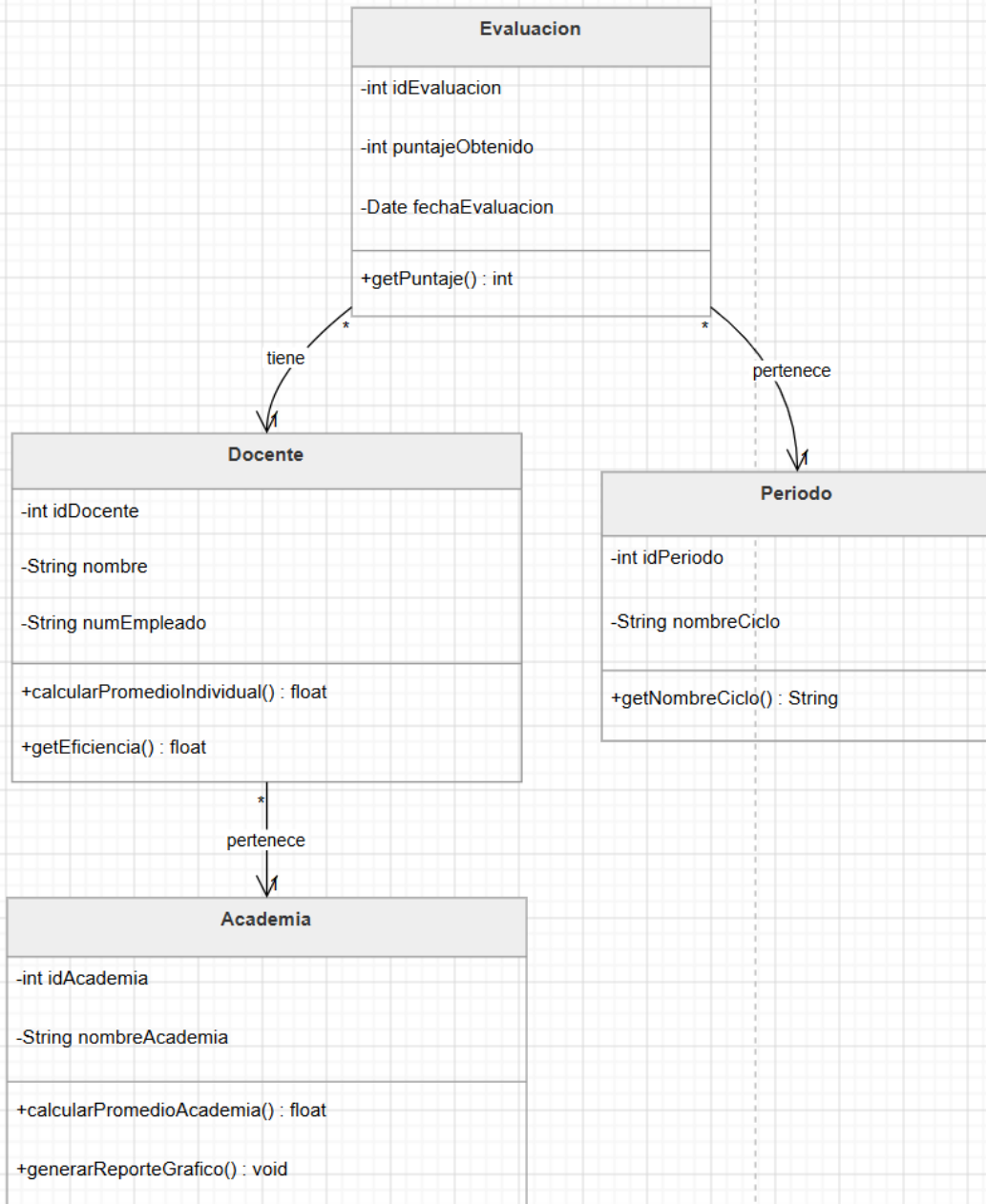




CU-18 Consultar evaluaciones por docente y academia







CU-19 Controlar periodo de evaluación docente

